

Corrigé 1 — champ d'un fil rectiligne

Formule du fil : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{d}$, avec $d = 0,05 \text{ m}$:

$$B = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 10}{0,05} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,05} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

(Soit environ le champ magnétique terrestre.)

Corrigé 2 — champ au centre d'une spire

Formule de la spire ($N = 1$) : $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$, avec $r = 0,02 \text{ m}$:

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2 \times 0,02} = \frac{1,26 \cdot 10^{-6} \times 5}{0,04} = \frac{6,3 \cdot 10^{-6}}{0,04} \approx 1,6 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Corrigé 3 — champ dans un solénoïde

Formule du solénoïde : $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$, avec $L = 0,5 \text{ m}$:

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 3}{0,5} = \frac{1,26 \cdot 10^{-6} \times 3000}{0,5} = \frac{3,77 \cdot 10^{-3}}{0,5} \approx 7,5 \times 10^{-3} \text{ T} = 7,5 \text{ mT}.$$

Corrigé 4 — reconnaître un électro-aimant

- a) C'est un **électro-aimant** : une bobine parcourue par un courant, autour d'un noyau de fer doux, se comporte comme un aimant (une face Nord, une face Sud) tant que le courant circule.
- b) En ouvrant l'interrupteur, le courant s'annule ($I = 0$) : le champ du solénoïde disparaît. Le fer étant **doux**, il **perd immédiatement son aimantation** — l'électro-aimant « lâche » sa charge. (Un fer « dur » resterait aimanté : ce serait un aimant permanent.)

Corrigé 5 — la décroissance en $1/d$

Comme $B \propto 1/d$ (à I fixé), le produit $B \times d$ est constant.

- a) On **double** la distance $\Rightarrow B$ est **divisé par 2** : $B' = \frac{6 \cdot 10^{-5}}{2} = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$.
- b) On **divise** la distance par 2 $\Rightarrow B$ est **doublé** : $B'' = 2 \times 6 \cdot 10^{-5} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ T}$.